TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ

MẠCH ĐIỆN TỬ 2 (ELEC330362)

ĐỀ THI MẪU VÀ ĐÁP ÁN

ThS. TRƯƠNG THỊ BÍCH NGÀ

- Thời gian: 75 phút
- Hình thức:
  - Trắc nghiệm và tự luận
  - Gồm 19 câu:
    - 15 câu trắc nghiệm – 3 điểm
    - 4 bài tập tự luận – 7 điểm

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)

[CLO1]: Khả năng phân tích và thiết kế các thông số của mạch điện tử ứng dụng như mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch khuếch đại công suất, mạch dao động……

[CLO2]: Đọc được datasheet và áp dụng trong phân tích và mô phỏng mạch khuếch đại dùng transistor đa tầng ở vùng tần số thấp trung bình và cao.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA

ĐỀ THI MẪU CUỐI KỲ HỌC KỲ
Môn: Mạch điện tử 2
Mã môn học: ELEC330362
Đề số/Mã đề: 01
Đề thi có 6 trang.
Thời gian: 75 phút.
Được phép sử dụng 1 tờ giấy A3 chép tay

***PHẦN I:* TRẮC NGHIỆM (3 điểm)**

Câu 1: Đáp ứng tần số của một mạch khuếch đại bị ảnh hưởng bởi các tụ

a. bypass
b. liên lạc
c. Ký sinh
d. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 2: Tần số cắt dưới của một mạch khuếch đại là tần số tại đó

a. Độ lợi điện áp hay dòng điện giảm đi 3dB
b. Độ lợi điện áp hay dòng điện tăng lên 3dB
c. Độ lợi điện áp hay dòng điện không thay đổi.
d. Độ lợi công suất không thay đổi.

Câu 3: Một mạch khuếch đại đa tầng thì hệ số khuếch đại của mạch là

a. Tích hệ số khuếch đại của các tầng thành viên trong giản đồ Bode.
b. Tổng hệ số khuếch đại của các tầng thành viên trong giản đồ Bode
c. Thương hệ số khuếch đại của các tầng thành viên trong giản đồ Bode
d. Hiệu hệ số khuếch đại của các tầng thành viên trong giản đồ Bode

Câu 4: Hai transistor ghép Darlington thì hệ số khuếch đại dòng của transistor tương đương có:

a. $\beta = \beta_1 + \beta_2$

b. $\beta = \beta_1 * \beta_2$

c. $\beta = \beta_1 / \beta_2$

d. $\beta = \beta_1 - \beta_2$

Câu 5: Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào không phải là ưu điểm của mạch khuếch đại có hồi tiếp âm

a. Ổn định hàm truyền

b. Giảm nhiễu và giảm méo

c. Mở rộng băng thông

d. Tăng hệ số khuếch đại

Câu 6: Đối tượng tải của mạch khuếch đại công suất âm tần là

a. Loa

b. Động cơ

c. Bóng đèn

d. Điện trở

Câu 7: Hình 1 là mạch khuếch đại ghép

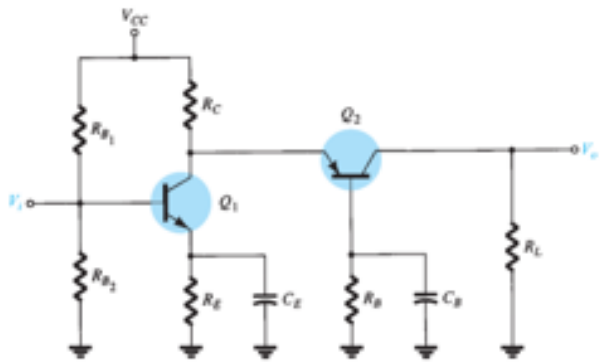
a. Cascade

b. Cascode

c. Vi sai

d. Darlington

Hình 1



Câu 8: Cho mạch như hình 2, đây là mạch

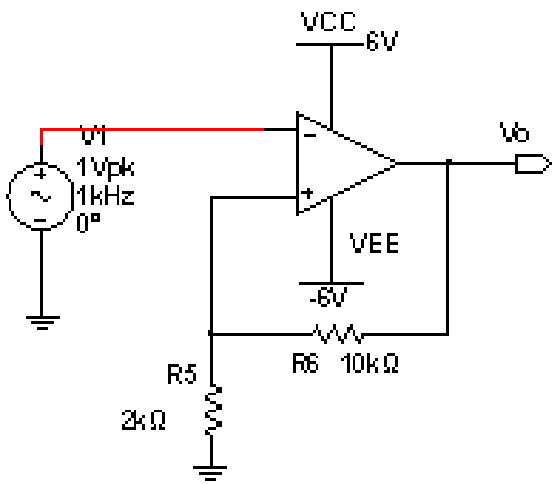
a. So sánh với điện áp 0V, đảo

b.So sánh với điện áp chuẩn, đảo

c.Smith Trigger đảo, không đối xứng

d. Smith Trigger đảo, đối xứng

Hình 2:



Câu 9: Mạch hình 2, mạch có điện áp UTP là

a. 1V

b. -1V

c. 6V

d. -6V

Câu 10: Mạch hình 2, nếu V_1= 2sin2000πt (V), thì tại thời điểm t=0, điện áp Vo là:

a. Vo=0V

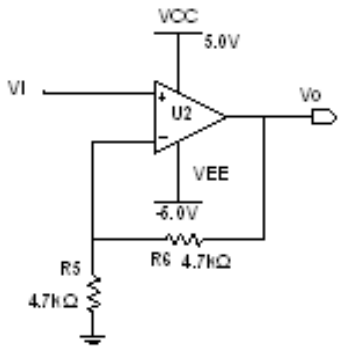
b. Vo=1V

c. Vo=-6V

d. Vo=6V

Câu 11: Mạch hình 3, là mạch khuếch đại có hồi tiếp

Hình 3:



a. Dòng điện nối tiếp

b. Dòng điện song song

c.Điện áp nối tiếp

d. Điện áp song song

Câu 12: Mạch hình 3, nếu opamp U2 có R_{id}=100kΩ và Av=50000, thì trở ngõ vào của mạch là:

a. 100k

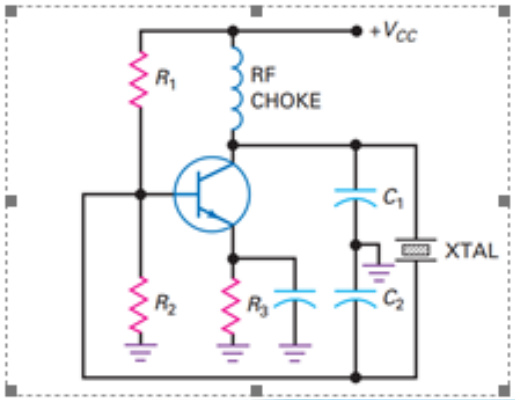
b. 5GΩ

c. 4.7kΩ

d. 2.5GΩ

Câu 13: Cho mạch như hình 4, mạch có tên là mạch dao động:

Hình 4



a. Thạch anh

b.Colpitts

c.Harley

d. Dịch pha

Câu 14: Trong mạch hình 4, nếu R_1=100kΩ, R_2=15kΩ và R_3=1kΩ, C_1=C_2=10nF và thạch anh có f_r=1Mhz. Tần số dao động của mạch là:

a. 10.1kHz
b. 15.9kHz
c. 1MHz
d. Tất cả đều sai

Câu 15: Mạch so sánh có đặc điểm là

a. Opamp hoạt động ở cấu hình hồi tiếp âm
b. Opamp hoạt động ở cấu hình hồi tiếp dương
c. Opamp hoạt động cấu hình vòng hở
d. Opamp hoạt động cấu hình hồi tiếp.

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 16 (3đ): Cho mạch khuếch đại như hình 5. Biết rằng, transistor Q1 có β_1=100, Q_2 có β_2=90 và được phân cực với Q2(12.4V;1.29mA)

a. Hãy vẽ sơ đồ tương đương DC của mạch và xác định điểm làm việc tĩnh của transistor Q1 (0.75đ)

b. Viết phương trình và vẽ DCLL của Q2. (0.25đ)

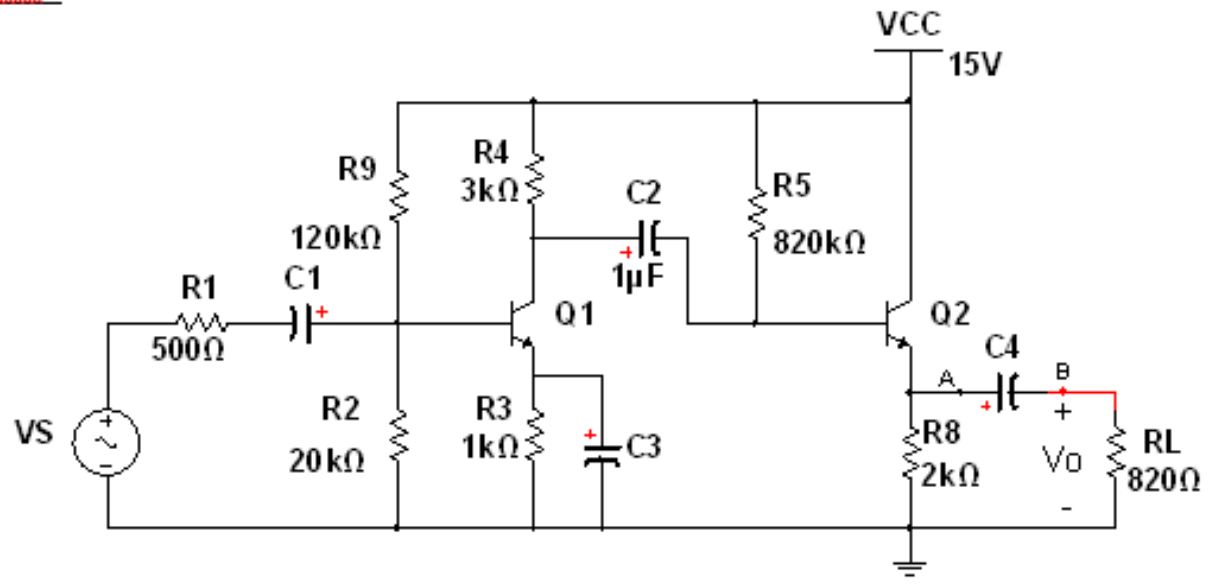
c. Vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của mạch (0.5đ)

d. Tìm Z_i, A_{VT} (1đ)

e. Hãy tính lại R5 để Q2 nằm giữa đường tải DCLL. (0.25đ)

f. Giả sử bỏ qua ảnh hưởng các tụ C1, C3 và C4, tính tần số cắt thấp do ảnh hưởng của tụ C2 (0.25đ)

Hình 5



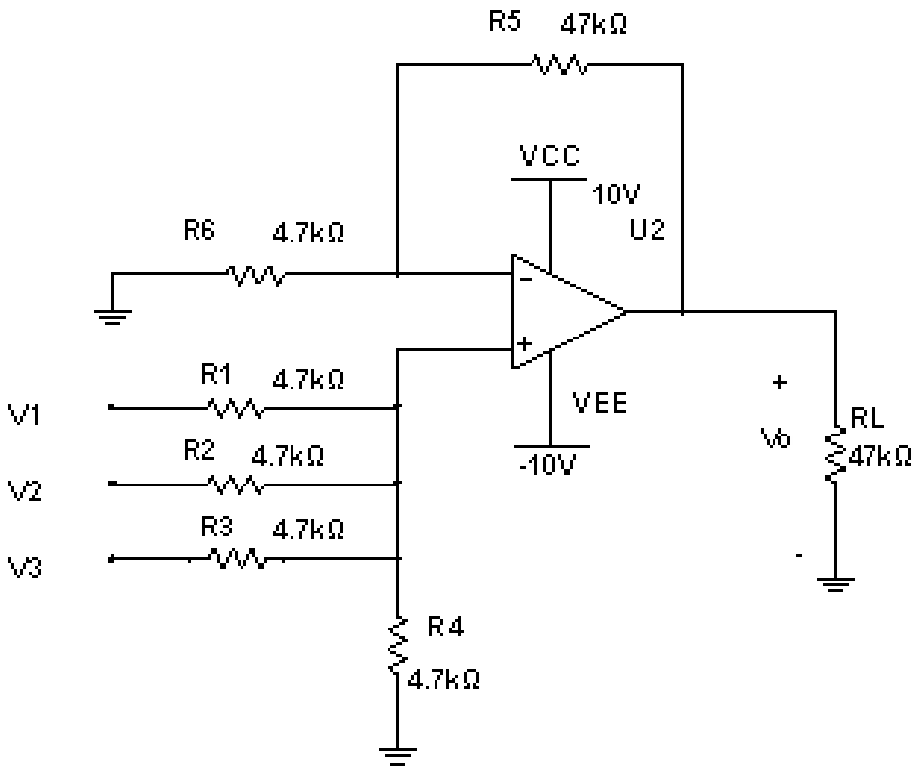
Câu 17(1.25đ): Cho mạch như hình 6.

a. Hãy cho biết đây là mạch gì (0.25đ)

b. Tìm phương trình của điện áp ra Vo theo điện áp V1, V2 và V3. (0.5đ)

c. Nếu $V_1 = 2sin\omega t(V)$, $V_2 = sin\omega t\ (V)$ và V3=2V, hãy vẽ sóng ra Vo (0.5đ)

Hình 6



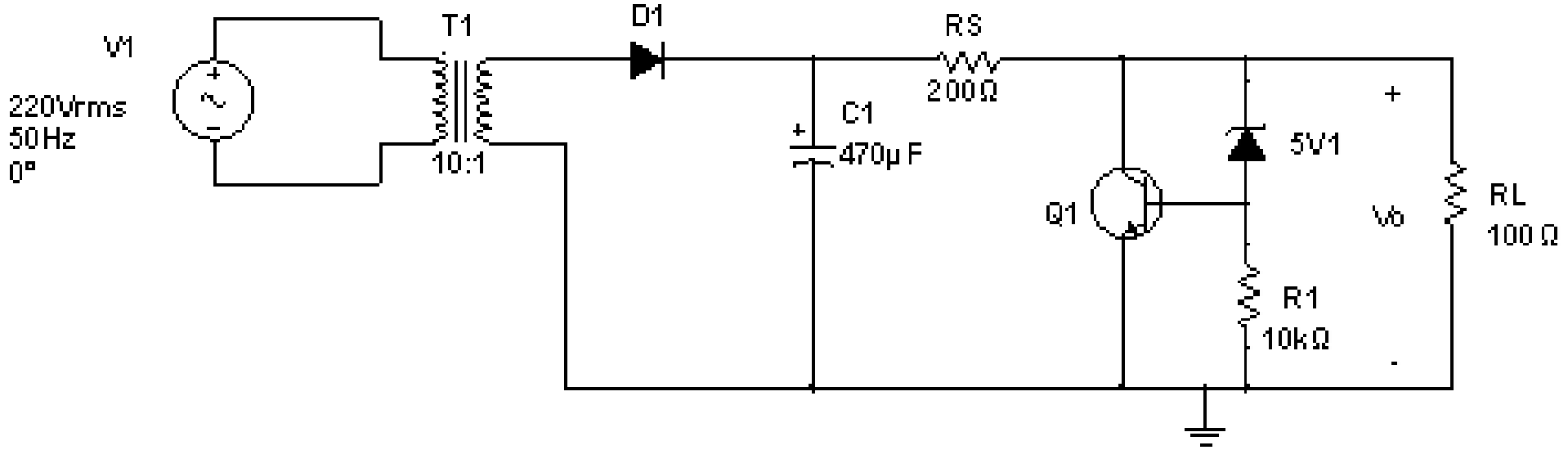
Câu 18(1.25đ): Cho mạch ổn áp như hình 7, biết Q1 có β=100.

a. Hãy nêu chức năng các linh kiện trong mạch? (0.5đ)

b. Nếu mạch ổn áp, hãy cho biết điện áp ra ổn áp của mạch bằng bao nhiêu? (0.5đ)

c. Tìm dòng qua Rs lớn nhất và phải chọn Rs có công suất tối thiểu là bao nhiêu? (0.25đ)

Hình 7



Câu 19(1.5đ): Cho mạch khuếch đại công suất hình 8, biết loa có điện trở là R_L=32Ω và Q1 có β=50.

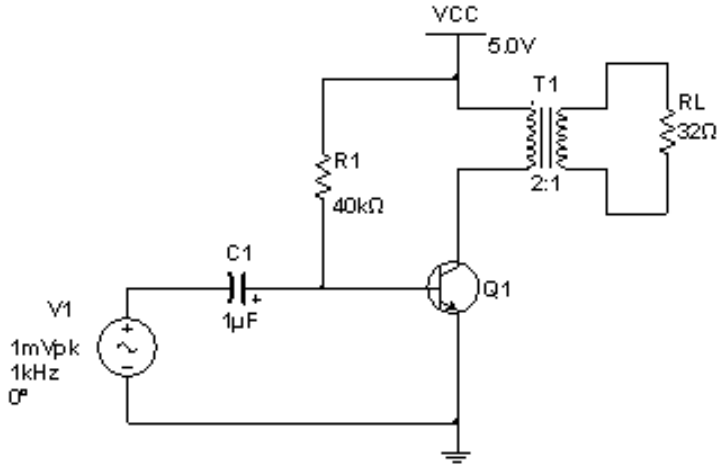
a. Hãy vẽ sơ đồ tương đương ac của mạch (0.25đ)

b. Hãy vẽ đồ thị của đường tải ac của transistor và cho biết tầm dao động cực đại của điện áp ra của bán kỳ dương và âm bằng bao nhiêu. (0.5đ)

c. Tính công suất nguồn cung cấp cho mạch (0.25đ)

d. Tính công suất ngõ ra cực đại trên RL. (0.5đ)

Hình 8



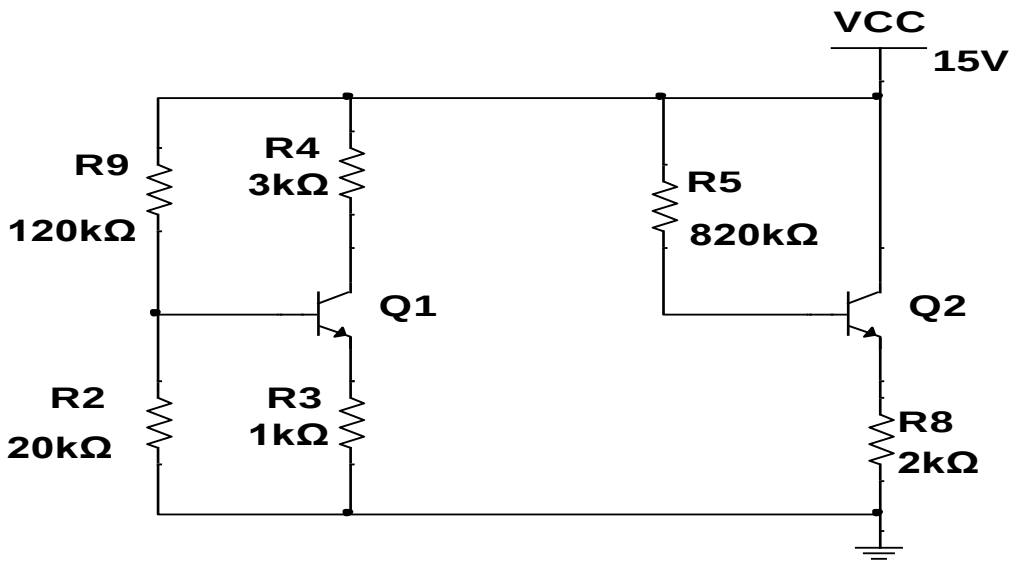
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu	a	b	c	d	Câu	a	b	c	d	Câu	a	b	c	d
1				x	6	x				11			x	
2	x				7		x			12				x
3		x			8				x	13	x			
4		x			9	x				14			x	
5				x	10				x	15			x	

PHẦN II: *TỰ LUẬN (7 điểm)*

Câu 16 (3đ):

a. Sơ đồ tương đương DC



(0.25đ)

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 16 (3đ):

a. Điểm làm việc của Q1

$$R_{th} = R9 // R2 = 120 // 20 = 17.1k\Omega$$

$$V_{th} = \frac{R_2}{R_2 + R_9} V_{CC} = \frac{20}{20+120} 15 = 2.14V$$

Xét mạch vòng BE

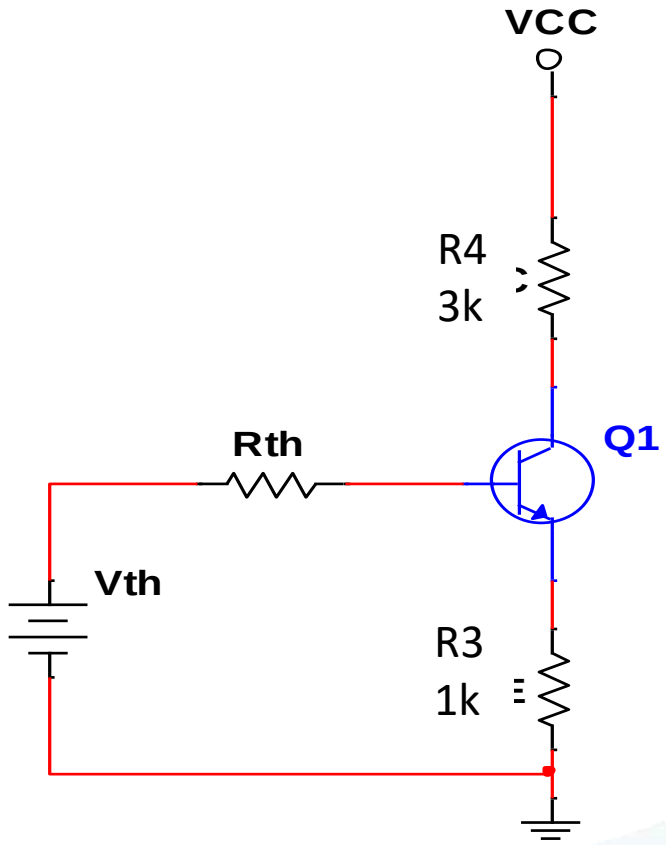
$$I_B = \frac{V_{Th} - 0.7}{R_{Th} + (\beta+1)R_4} = \frac{2.14 - 0.7}{17.1 + 101x1} = 0.0122mA$$

$$I_C = \beta I_B = 1.22mA$$

Xét mạch vòng CE

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_4 + R_3) = 15 - 1.22(3+1) = 10.1V$$

Vậy: Q1(V_{CE}=10.1V; I_C = 1.22mA) *(0.5đ)*



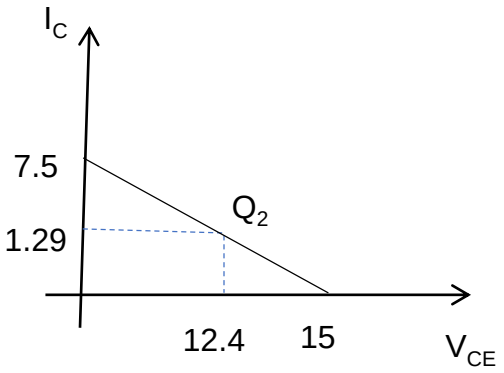
Mạch tương đương Thevenin

***PHẦN II:* TỰ LUẬN (7 điểm)**

Câu 16 (3đ):

b. Đường tải DCLL của Q2

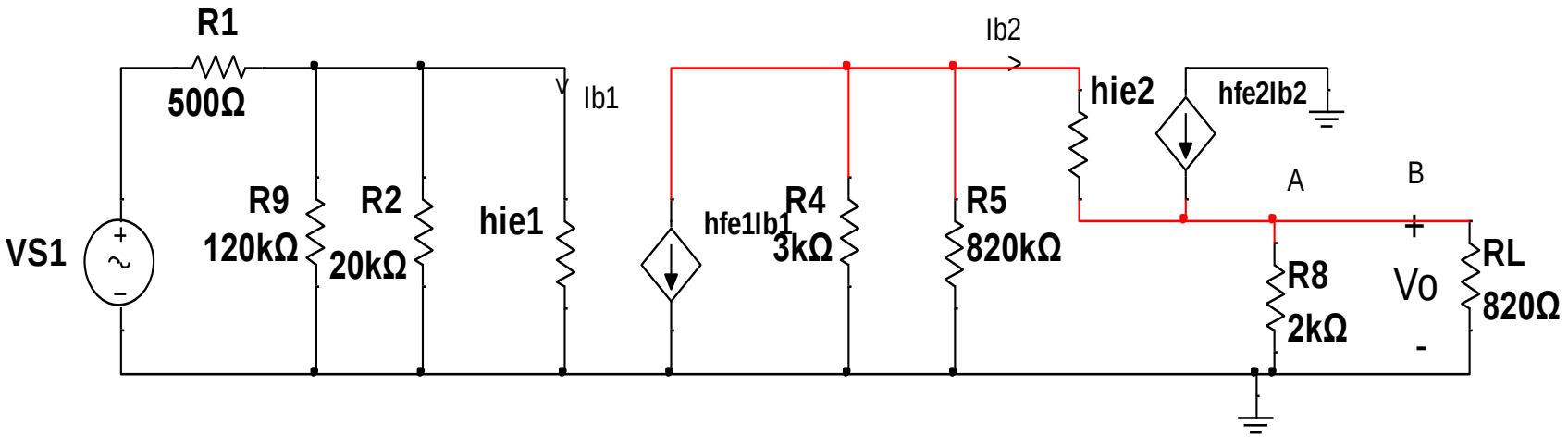
$\boldsymbol{I_{C2} = -0.5V_{CE2} + 7.5}$ *(0.25đ)*



PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 16 (3đ):

c. Sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ (0.5đ)



***PHẦN II:* TỰ LUẬN (7 điểm)**

Câu 16 (3đ):

d. Z_i và A_V

$r_{e1} = \frac{26mV}{1.22} = 21.3\Omega$ *và* h_{ie1}*=2.13kΩ*

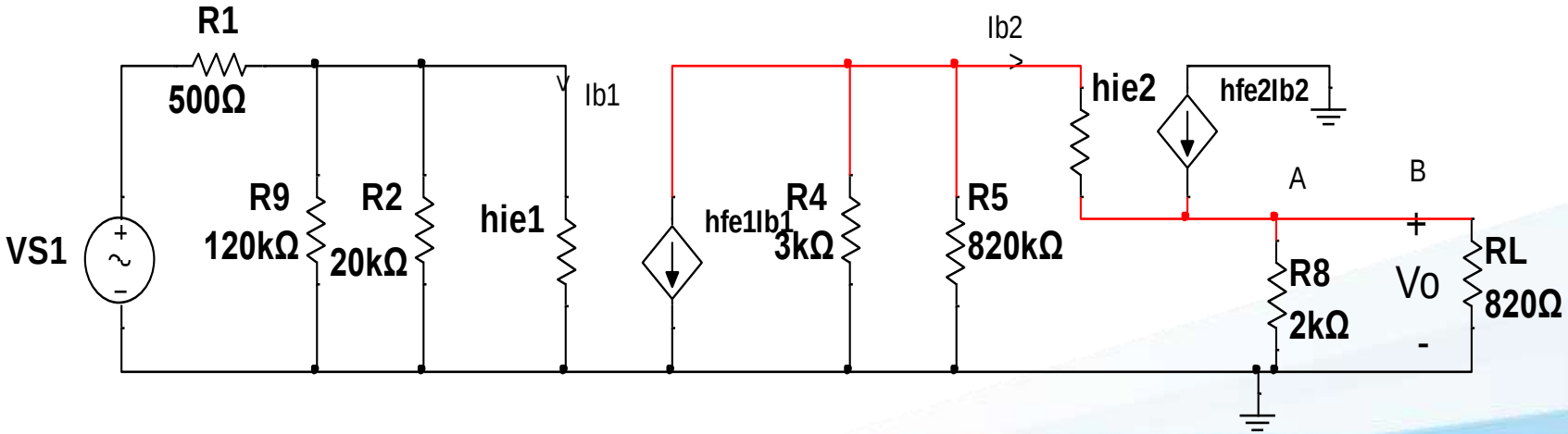
$r_{e2} = \frac{26mV}{1.29} = 20.2\Omega$ *và* h_{ie2}*=2.02kΩ*

Zi= R9//R2//hie1= 1.88kΩ (0.25đ)

A_{V2}*=1 (0.25đ)*

A_{V1}*=-134 (0.25đ)*

A_{VT}*=Av1*Av2=-134 (0.25đ)*



***PHẦN II:* TỰ LUẬN (7 điểm)**

Câu 16 (3đ):

e. *Q2 nằm giữa DCLL*

Q2(7.5V;3.75mA)=> R5=163kΩ (0.25đ)

f. Tần số cắt thấp do ảnh hưởng của tụ C2

$$f_{LC2}=\frac{1}{2\pi(R4+Zi2)C2}=2.96\ Hz$$

***PHẦN II:* TỰ LUẬN (7 điểm)**

Câu 17 (1.25đ):

a. Mạch khuếch đại cộng không đảo hay khuếch đại cộng không đảo trung bình. (0.25đ)

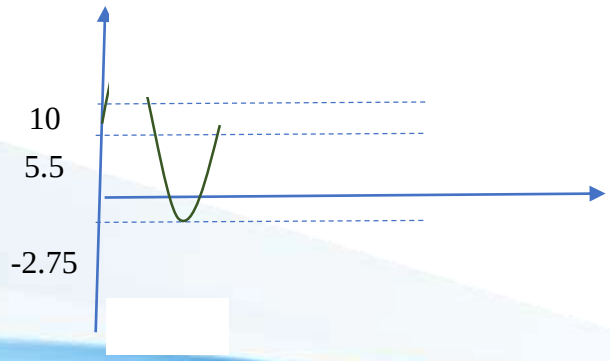
b. Phương trình điện áp ra

V_O=2.75(V1+V2+V3) (0.5đ)

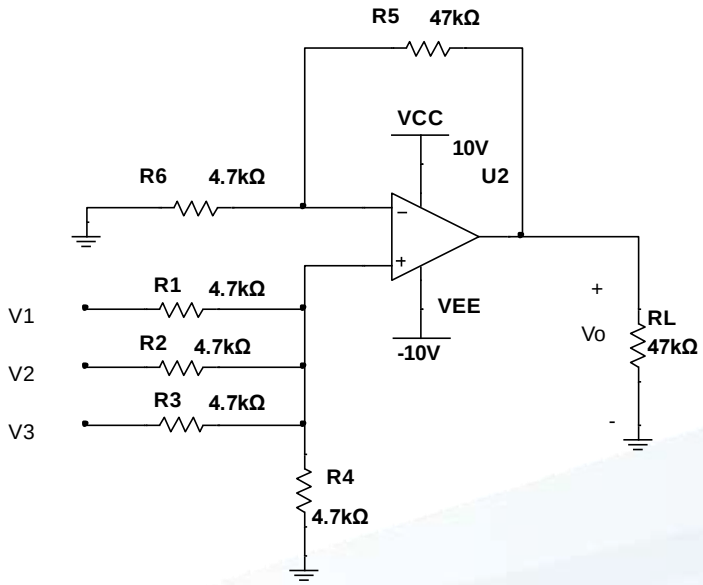
c. Nếu $V_1 = 2sin\omega t(V)$,$V_2 = sin\omega t\ (V)$ và V3=2V

V_O=8.25sinωt+5.5(V)

=> Vo bị méo



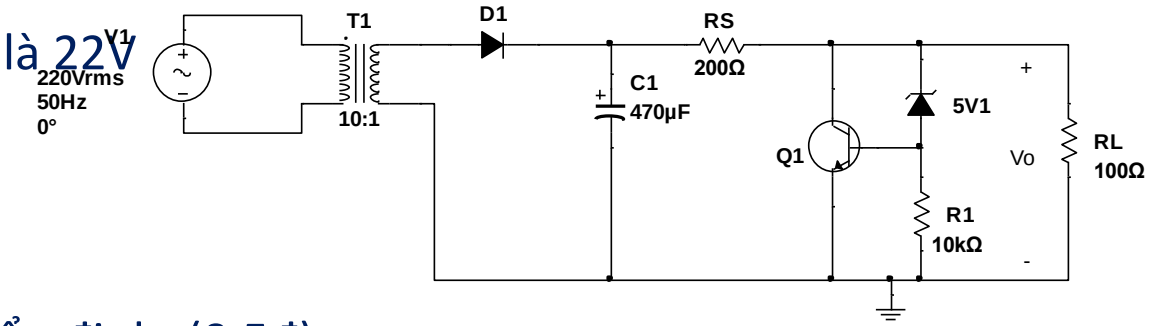
(0.5đ)



***PHẦN II:* TỰ LUẬN (7 điểm)**

Câu 18 (1.25đ):

a. Chức năng các linh kiện trong mạch



T1: máy biến áp hạ áp tỉ lệ 10:1: cung cấp điện áp cho mạch là 22V

D1: là mạch chỉnh lưu bán kì chuyển đổi điện áp ac sang dc

C1: tụ lọc nguồn lọc thành phần ac

RS, R1,Q1, zener 5.1V: mạch ổn áp song song giữ điện áp ra ổn định. (0.5đ)

Trong mạch ổn áp:

R1: khối mẫu.

Zener 5.1V: chuẩn.

Q1: điều khiển và so sánh

RS: hạn dòng.

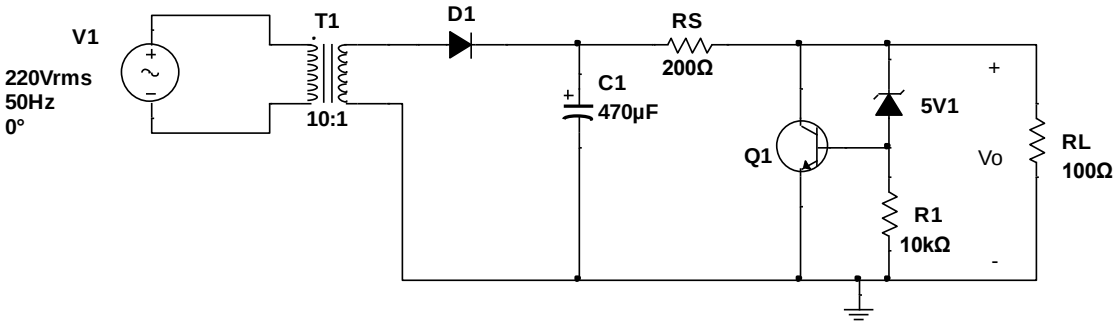
***PHẦN II:* TỰ LUẬN (7 điểm)**

Câu 18 (1.25đ):

b. Điện áp ra ổn áp của mạch là 5.8V (0.5đ)

c. I_{RSmax} =122mA

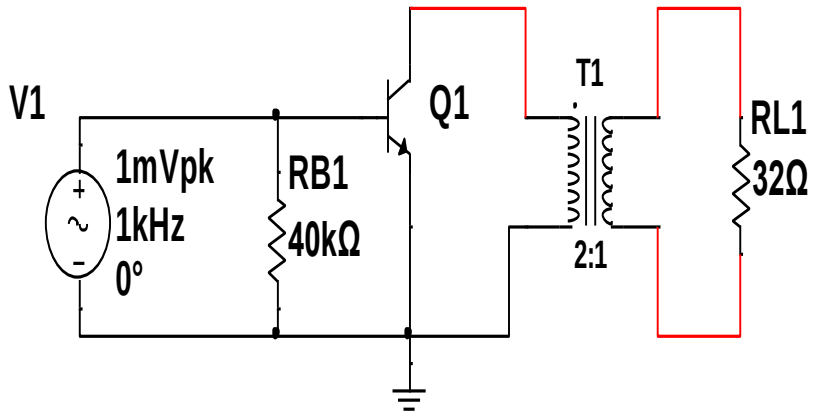
P_{Rs}≥2.98W (0.25đ)



PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 19 (1.53đ):

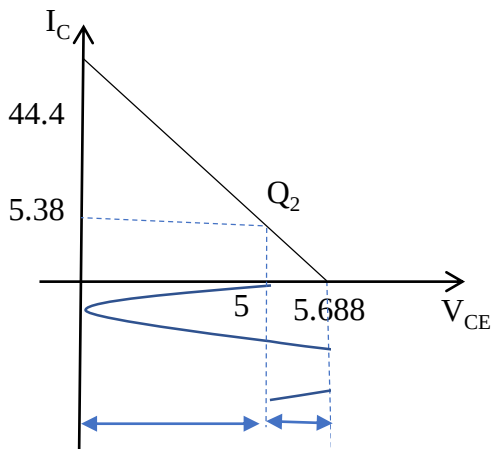
a) Sơ đồ tương đương ac



***PHẦN II:* TỰ LUẬN (7 điểm)**

Câu 19 (1.53đ):

b) Đường tải ACLL



***PHẦN II:* TỰ LUẬN (7 điểm)**

Câu 19 (1.5đ):

c. Công suất nguồn cung cấp cho mạch

Pi =26.9(mW) (0.25đ)

d. Công suất ngõ ra cực đại trên tải

ic(p)maxswing=5.38(mA) (0.25đ)

Pomax=1.85(mW) (0.25đ)